天津工業大學

金属工艺学实习报告

学 院_____ 班 级_____

学 号_____

姓 名_____ 成 绩_____

实习日期 年 月 日 至 年 月 日

机械工程学院金工教研室
工程教学实习训练中心

目　录

传统制造——车工实习报告……..1

传统制造——铣刨磨实习报告……..3

钳工实习报告…….……4

智能制造——数控加工实习报告……5

智能制造——数控加工智能产线实习报告……10

智能制造——数控加工中心虚拟仿真实习报告（分专业）…….11

智能制造——纺织智能产线实习报告（分专业）……..13

智能制造——工业机器人实习报告（分专业）……...…15

智能制造——PLC 实习报告（分专业）……...…18

3D 打印增材制造实习报告……...…21

铸造实习报告……22

焊接实习报告……24

机械拆装与创新制作实习报告…….…..26

部分工种学生作品展示附页…….…..28

传统制造——车工实习报告

一、指出图 1 所示普通车床各部分名称及作用

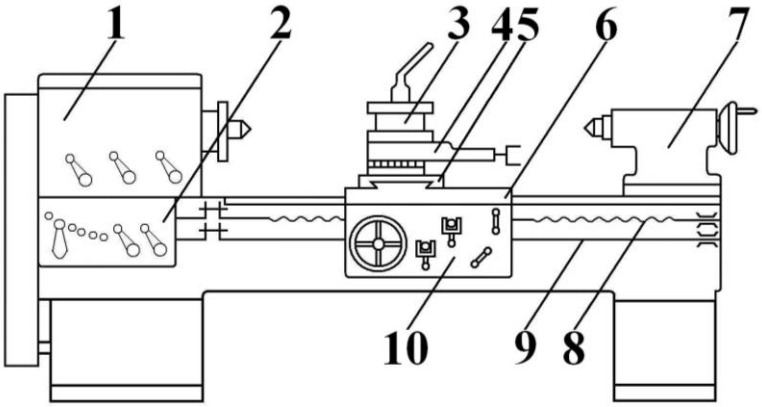


图 1

序号	名 称	作　　用
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

二、填写普通车床上常用夹具及附件的作用。

夹具名称	**主　要　作　用**
三爪卡盘	
四爪卡盘	
花　　盘	
中 心 架	
顶　　尖	

三、填空

1．车床的主运动是_____，进给运动是_____。

2．车削用量是指_____、_____和_____。

其单位分别是_____、_____和_____。

3．车削加工可以完成的加工工作包括_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。

4．安装车刀时，刀尖应对准工件的_____。

5．用普通卧式车床车削外圆锥面的方法有_____、_____、_____、_____。

6．外圆车刀的刀体由_____、_____、_____、_____、_____、_____组成。

7．你实习时所用车床的型号为_____，其含义是_____。

8．常用刀具材料的种类有_____、_____、_____等。

9．普通车床上加工零件能达到的精度等级为_____，表面粗糙度 Ra 可达_____。

四、简述切削速度的选用原则？

五、将车刀各角度名称及作用填入下表（如图 2 所示）

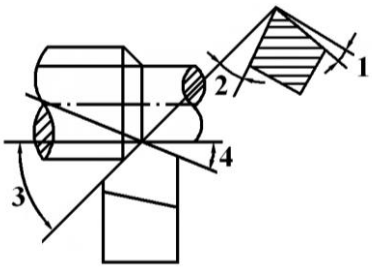


图 2

序 号	名 称	作 用
1		
2		
3		
4		

六、标注外圆车刀刀头各部分的名称（如图 3 所示，此题机械类答）

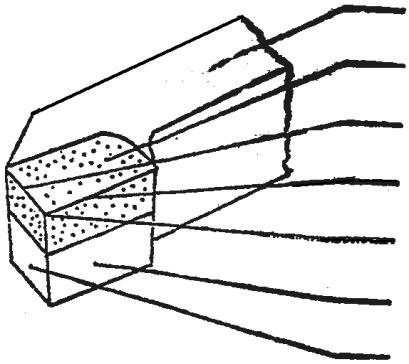


图 3

传统制造——铣刨磨实习报告

一、填空题

1．铣床的种类较多，常用的有_____和_____两种。

2．常用的铣床附件有_____、_____、_____和_____等。

3．铣削平面的常用方法有_____和_____两种。

4．常见的铣刀有_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____和_____等。

5. 用切削加工方法加工齿轮，按加工原理可分为_____法和_____法两种，常用设备有_____、_____、_____等。

6．常用的磨床种类有_____ 、_____、_____等。

7．外圆磨削时，工件的装夹方法有_____、_____、_____等。

8．砂轮的特性包括_____、_____、_____、_____、_____等。

9. 牛头刨床可以加工的表面有_____、_____、_____、_____、_____等。

10．刨削类机床有_____、_____、_____。

11．在牛头刨床上加工水平面时，主运动是_____，进给运动是_____。

12. 经过粗刨精刨后，工件平面的表面粗糙度 Ra＝_____，尺寸精度可达_____。

二、问答题

1．简述铣削加工的特点及应用。

2．简述磨削加工的特点及应用。

三、在图中标出牛头刨床（图 1）和卧式铣床（图 2）各部分的名称（此题机械类答）。

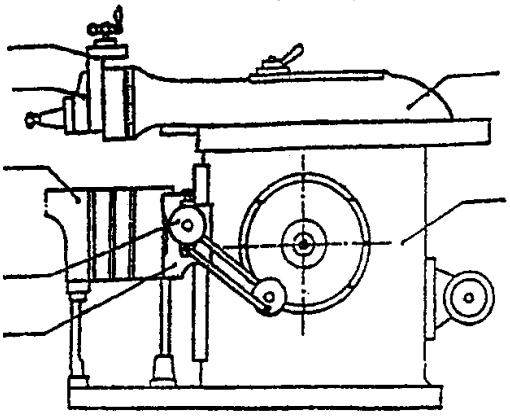


图 1

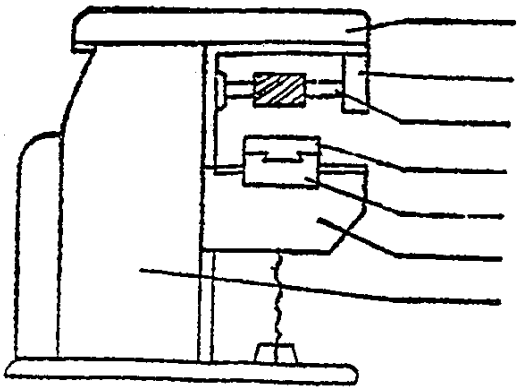


图 2

钳工实习报告

一、填空

1．钳工的基本操作包括_____、_____、_____、_____

_____、_____、_____、_____等。

2．安装锯条时，锯齿应向_____方。细齿锯条适宜锯削_____的工件，粗齿锯条适宜锯削_____，中齿锯条适宜锯削_____的工件。

3．锯切速度以每分钟往复_____次为宜，锯软材料时，速度可_____些，锯硬材料时，速度可_____些。

4．锉削平面的方法有_____、_____、_____等。

5．钻床的种类很多，常用的有_____、_____、_____，小于Φ12mm 的孔，多在_____钻床上加工，箱体上的孔多在_____钻床上加工。

6．钻床上常用的孔加工刀具有_____、_____、_____。

7．加工内螺纹用_____，加工外螺纹用_____。在脆性材料上（铸铁、青铜等）钻螺纹底孔，钻孔直径 =_____，在韧性材料上（钢料、紫铜等）钻螺纹底孔，钻孔直径 =_____。用板牙切制 M10×1.5 的螺杆，圆杆直径等于_____。

8．根据形状不同，锉刀可分为_____、_____、_____、_____及_____等。

9．钻孔时，主运动是_____，进给运动是_____ 。

二、问答题

1．钳工划线的常用工具、作用及种类？

2．怎样检验锉后工件的平直度和角度？

智能制造——数控加工实习报告

一、填空题

1. 数控机床由_____和_____组成，其中_____是数控机床的核心，一般包括_____、_____、_____、_____等。
2. 数控车床是靠主轴的_____和刀具的_____来完成_____类零件的自动加工的。
3. 加工中心是具有_____的数控铣床。
4. 我们使用的数控程序一般为_____格式，在编写数控程序时一般选择零件的_____或_____作为编程坐标系的原点。
5. 在数控机床的实际操作中的一个重要操作是_____，它的作用是让加工坐标系与编程坐标系重合，通俗地讲，也就是让机床知道我们编程坐标系的原点在毛坯的哪个位置上。
6. 在数控程序中，F 代表_____，S 代表_____，T 代表_____。

二、简述数控机床的工作原理、特点及应用范围。

三、实际加工题（此题仅要求机械类专业的学生完成）

1、 数控车削加工

加工如图 1 所示的零件，设毛坯是φ30 的棒料，要求车端面、粗车外圆、精车外圆、切断。

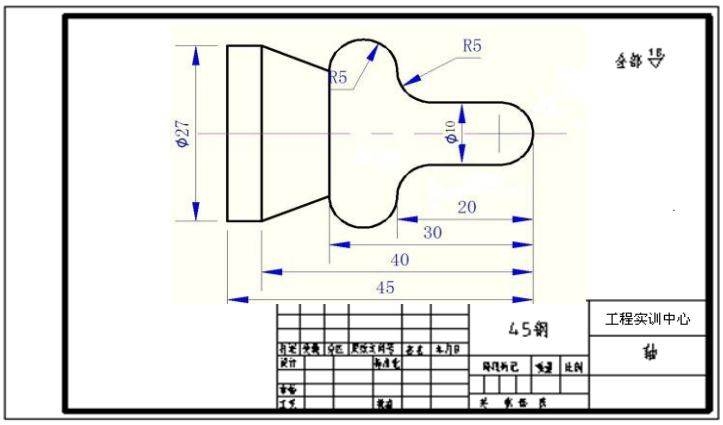


图 1 数控车削加工实例

(1) 工艺分析

① 先车右端面，并以右端面的中心为原点建立工件坐标系（即编程坐标系），因为该点为工件的_____。

② 该零件可采用_____指令进行仿形粗切削循环，然后用_____指令进行精车，最后切断。注意退刀时，先退_____方向后退_____方向，以免刀具撞上工件。

(2) 确定工艺方案

① 车端面；

② 从右至左粗加工各面；

③ 从右至左精加工各面；

④ 切断。

(3) 选择刀具及切削用量

① 选择刀具

- ❖ 外圆刀 T0101：车端面、粗车加工；
- ❖ 外圆刀 T0202：精车加工；
- ❖ 切断刀 T0303：宽 4mm，切断。

② 确定切削用量

切削用量包括_____、_____及_____等，根据各工序的不同要求选择合适的切削用量，具体取值见程序内容。

(4) 编写数控程序（根据程序的注释，补全数控程序内容）

程　序	注　释
O0001	
T0101；	
_____S500 ；	主轴正转
G00 X35. Z0.；	工序 1 车端面
G96 S120；	切换工件转速，线速度 120m/min
G01 X0. F0.15；	
G97 S500；	切换工件转速，转速为 500r/min
	工序 2 仿形切削循环

M03 S800 T0202；
G00 X35. Z2.；
_____ _____ _____；　　工序 3 精车外圆
G00 X150.；
Z150.；

M03 S300 T0303；　　切断
G00 X35. Z-50.；
G01 X0. F0.05；
G00 X150.；
Z150.；
M05；
M30；　　程序结束

2、 数控铣削加工

(1) 手动编程实践

加工如图 2 所示的零件，要求使用 φ10mm 的平底铣刀，每次的切削深度不大于 5mm。

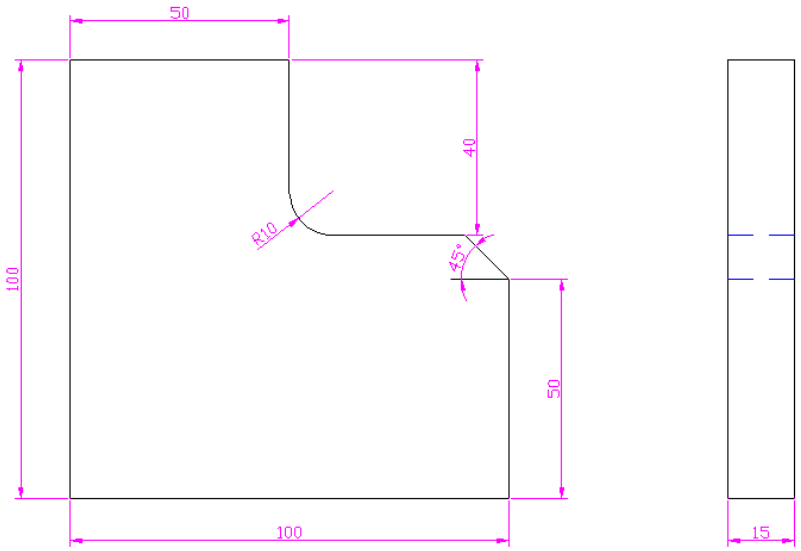


图 2 数控铣削手动编程加工实例

数控程序：
O0001;
G54 G90 G40 G49;
M03 S500;

(2) 自动编程实践——拓展

加工如图 3 所示的零件，要求加工图中的两个斜面。

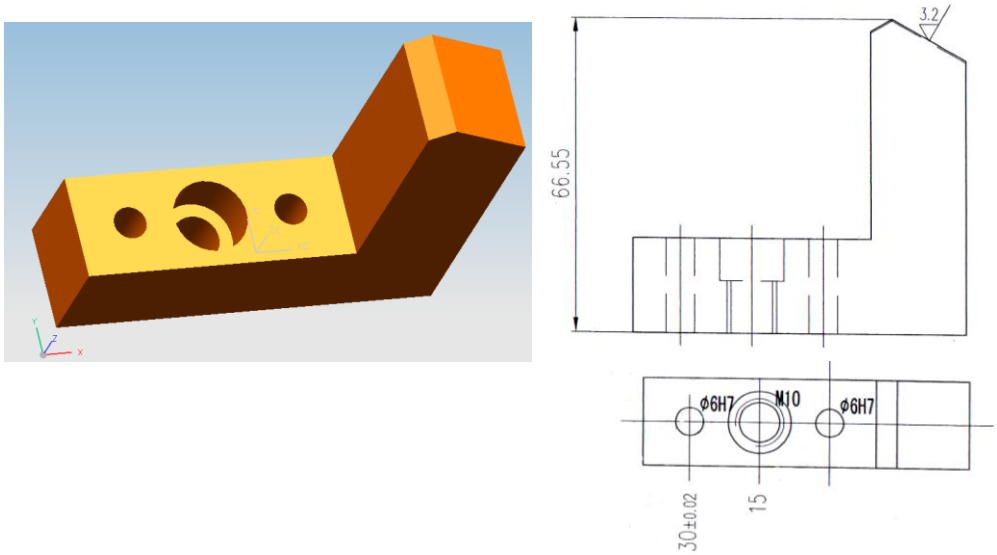


图 3 数控铣削自动编程加工实例

① 工艺分析

根据加工精度要求，需要对该零件分别做粗加工、半精加工和精加工。

② 刀具选择及切削用量的确定

选用 φ12mm 的平底铣刀做粗加工，选用 R6mm 的球头铣刀做半精加工，选用 R5mm 的球头铣刀做精加工。

粗加工的主轴转速选用 3500r/min，进给速度为 1600mm/min；

半精加工的主轴转速选用 2000r/min，进给速度为 1000mm/min；

精加工的主轴转速选用 4000r/min，进给速度为 2500mm/min。

③ 生成数控程序

利用 UG 的 CAM 模块，通过设置刀具参数、各切削参数等，生成各工序的刀路轨迹，半精加工的加工轨迹如图 4 所示，基于生成的加工轨迹通过后置处理自动生成数控加工程序。

```
%
G40 G17 G90 G54
G91 G28 Z0.000
T01 M06
T02
G00 G90 X-91.900 Y-0.198 S3500 M03
G43 Z120.000 H01
Z72.753
G01 Z69.753 F1600 M08
X-80.594
Y9.500
Y9.540
X-80.589 Y9.578
X-80.495 Y10.292
```

X-76.601 Y10.302

……

X71.808 Z62.929
Z68.570
G00 Z116.571
M02
%

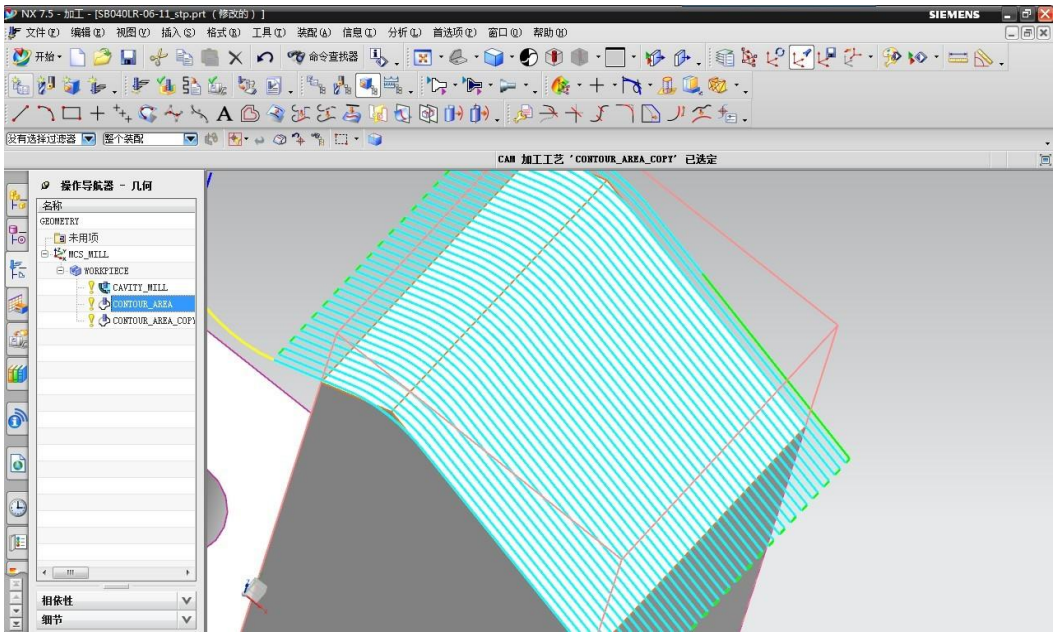


图 4 自动生成的半精加工刀路轨迹

问题：

I、什么情况下使用自动编程？

II、自动换刀指令是什么？

III、M02 和 M30 的区别是什么？

智能制造——数控加工智能产线实习报告

一、填空题

1. 工程教学实习训练中心建成的数控加工智能制造产线包括_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____等单元。

2. 实习所用的数控加工智能制造产线目前的定制产品有三个，分别是_____、_____、_____，其中，_____是络筒中的一个重要部件，络筒是纺纱的最后一道工序和织造的首道工序，起着承上启下的“桥梁”的作用，因而在纺织领域中占有重要的地位。

3. 在工业 4.0 和智能制造背景下，制造执行系统（MES，Manufacturing Execution System）是连接_____与_____的 “桥梁”，核心作用是实现生产过程的“透明化、协同化、智能化”管理。

4. 仓库管理系统 WMS 的核心功能是_____，WMS 与 MES 系统交互时，主要传递_____信息。

5. 在路径优化过程中，通过_____处理自动生成的路径，避免 AGV 小车在狭窄区域原地掉头时发生碰撞。

6. AGV 小车导航时，只需指定_____，系统会自动在规划好的路径中选择最短路线。

二、简答题

1. 智能产线开机前，需对各设备状态进行人工检查，确认是否存在干扰因素或安全隐患，具体检查项目包括哪些？

2. MES 管理围绕 “生产全流程闭环” 展开，简述 MES 管理的核心功能模块有哪些。

智能制造——数控加工中心虚拟仿真实习报告

学院_____ 班级_____学号_____姓名_____ 成绩_____

一、仿真界面测试题（每空 1 分，共 6 分）

在加工中心操作界面中，以下工作模式分别具有什么功能（写中文）：

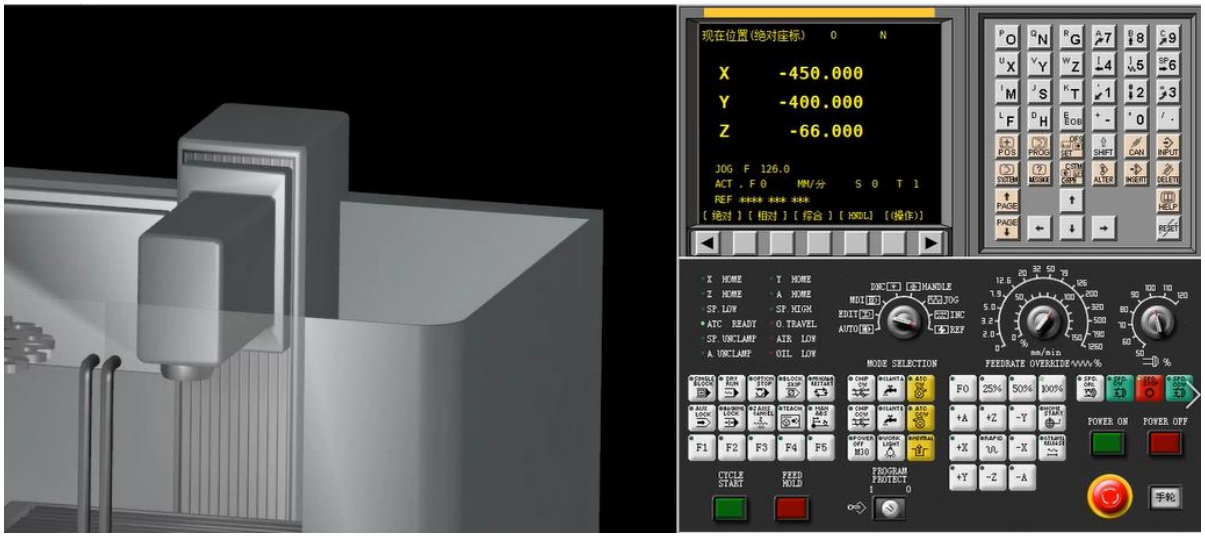


图 1

1. AUTO 的功能是_____，EDIT 的功能是_____，MDI 的功能是_____，HANDLE 的功能是_____，JOG 的功能是_____，REF 的功能是_____。

二．对刀操作测试题（每空 1 分，共 5 分）

在数控加工中心虚拟仿真实验对刀操作中，寻边器接触毛坯左表面时记录的 X1 坐标为_____，寻边器接触毛坯右表面时记录的 X2 坐标为_____，所以毛坯 X 方向的中心位置坐标 X0 为_____。如图 2 所示，如果将毛坯上表面内侧棱边中心作为坐标原点，则在对 Y 坐标时（寻边器小球直径为 φ10mm），将寻边器与毛坯内侧面接触后，需要在 G54 坐标系的 Y 坐标处输入_____，然后点击“测量”，完成 Y 坐标的对刀。如果在机床操作过程中出现了报警，导致操作无反应，应按_____按键。

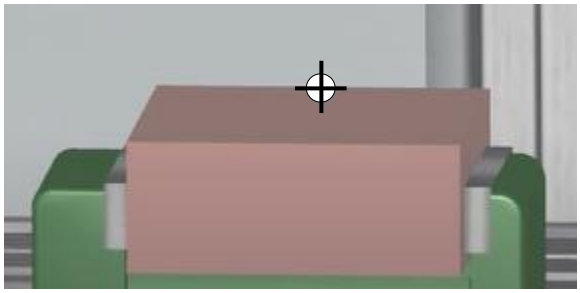


图 2

三．数控编程测试题（共 9 分，每缺少或者写错一行代码扣 1 分）

每组同学按照指导教师现场指定的图形要求，编写数控程序，完成虚拟仿真加工，请在下面写出完整的数控程序内容。

智能制造——纺织智能产线实习报告

学院_____ 班级_____学号_____姓名_____ 成绩_____

一、根据图 1 所示电脑横机结构图指出标号部分名称及作用

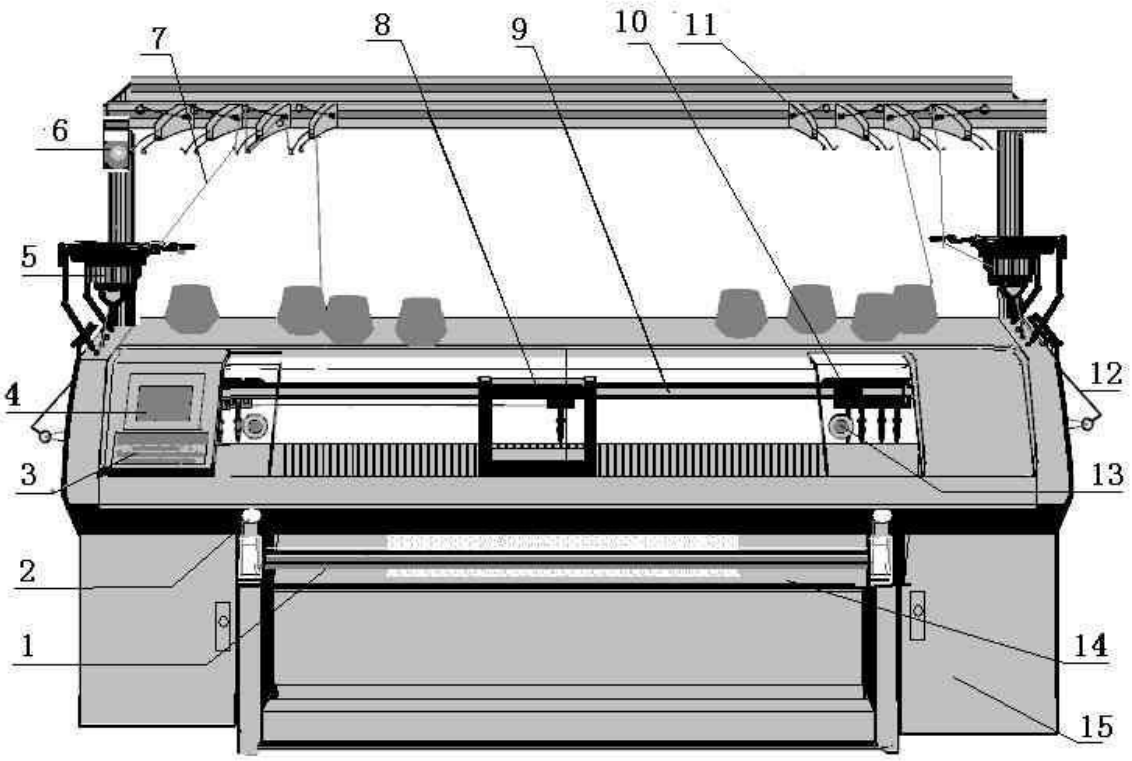


图 1 电脑横机结构简图

序号	名 称	作　　用
1		
2		
4		
5		
6		
8		
10		
11		
14		

二、结合实际操作写画出电脑横机穿纱的路径和穿纱的基本要领

三、以流程图方式写出纺织智能智造实训平台（针织智能生产线）的全过程。

智能制造——工业机器人实习报告

学院_____班级_____学号_____姓名_____成绩_____

一、填空题

1.工业机器人按照机械结构的方式可以分为_____和_____两大类。

2.描述机器人末端可以自由运动的 6 个维度，分别为：沿_____、_____、_____进行和绕_____、_____、_____进行_____。

3.可以手持操作机器人运动的装置叫：_____。该装置上有一个使能开关是一个 2 段按压_____位置的特殊开关。

4.机器人的坐标系可以分为_____和_____两种。

5.机器人 TCP 是指_____（中文作答）。与 TCP 固联的坐标系是_____。

6.位于机器人底座中心且无法随意修改的坐标系是_____。

7.机器人关节运动指令是_____。

8.机器人线性运动指令是_____。

9.机器人圆弧运动指令是_____。

10.机器人绝对位置运动指令是_____。

二、简答题

1.简述串联机器人与并联机器人的各自特点及适用领域。

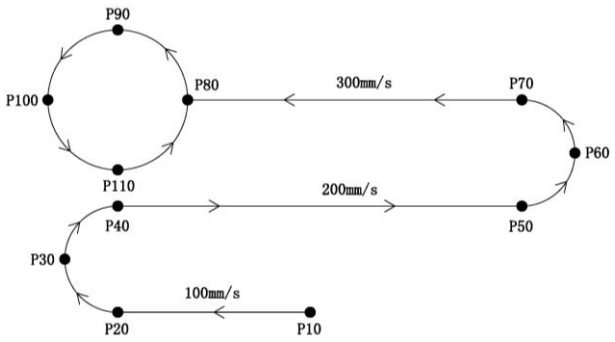
2.请在如下图片中标注出在**手动模式下操作机器人末端 TCP 沿着基坐标系 Z 轴负方向运动**的步骤号，并在表格中写出该步骤的含义。

请根据示例步骤，填写步骤：

步骤号	步骤内容
1	观察机器人模式图标，确认机器人处于手动状态
2	点击微动功能块按钮，进入手动操作界面

3.请根据下图所示的轨迹路径，基于实训机器人编程语言，完成轨迹运动部分程序的编写（P10 为起点，P80 为终点，其它为过程点）。

PROC Routine1()



ENDPROC

智能制造——PLC 实习报告

学院_____ 班级_____学号_____姓名_____ 成绩_____

一、PLC 基础知识测试题（每空 1 分，共 12 分）

1. PLC（可编程控制器），是工业生产中应用广泛的控制设备，在大家看到的这套实训平台中，核心控制设备就是西门子公司生产的 PLC，PLC 硬件基本结构为_____、_____、_____、_____、_____ 组成。

2. PLC 的工作原理分为三个过程，分别为_____、_____、_____。

3. PLC 的基本扩展模块分别为_____、_____、_____、_____。

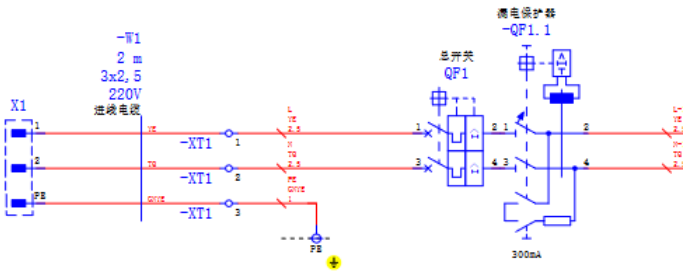
二、实训平台基础知识测试题（每空 1 分，共 28 分）

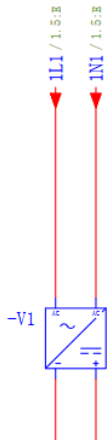
1. 实训平台分为_____、_____、_____、_____、_____、_____ 六个模块。

2. 实训平台主要控制对象为_____、_____、_____、_____、_____、_____ 。

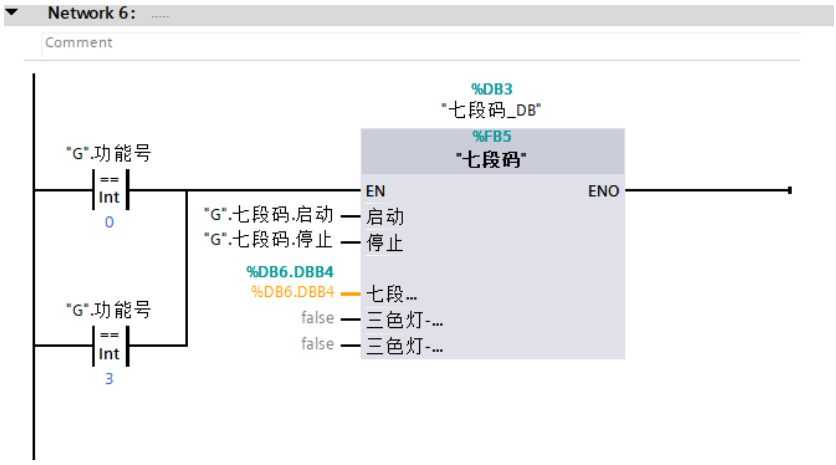
3. 实训平台用到的 PLC 是_____ 。用到的人机界面是_____ 。用到的编程软件是_____ 。

4. 如下图，实训平台电气原理图可以看出，整个系统不同器件电压是不同的，主电源和电机的电压是_____ 电压；经过如上图二的_____ 器件变为 PLC、电磁阀等使用的_____ 电压。

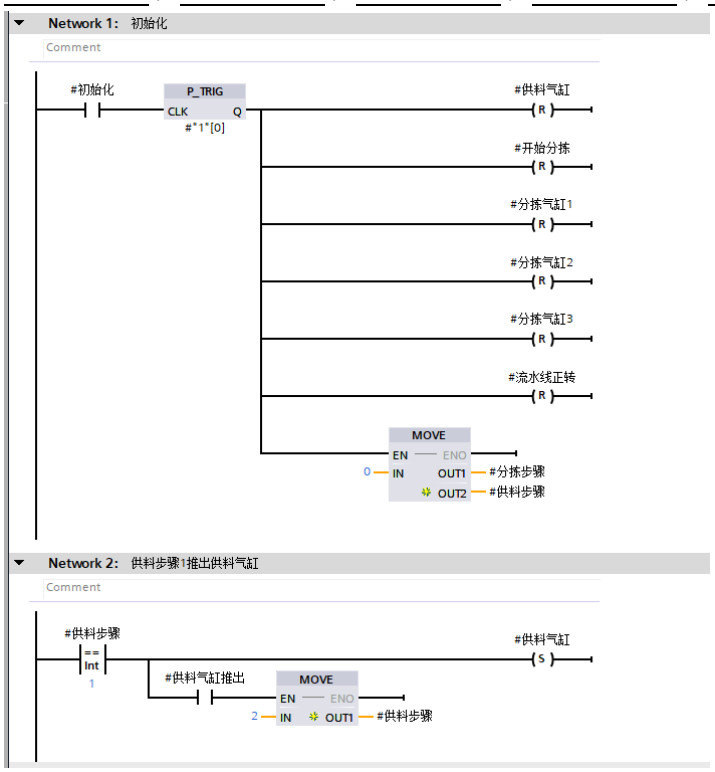




5. 如下图实训平台 PLC 程序截图，用到的是 PLC 编程的_____ 编程语言，PLC 其它 4 类编程语言分别是_____ 语言、_____ 语言、_____ 语言、_____ 语言。



6．如下图实训平台 PLC 程序截图，用到的基本 PLC 梯形图指令为_____、_____、_____、_____、_____、_____ 指令。



三、实训平台操作测试题（每空题 10 分，共 60 分）

1. 实训平台开机操作步骤。

2. 在实训过程中，需要结合实物和程序在线观察及发现问题，简述实训平台的实物配置及网络配置。

3. 简介实训平台的几个模块。

4. 分析分拣工作站 PLC 程序。

5. 通过实训，思考如何设计完成一个项目。

3D 打印增材制造实习报告

一、填空题

1. 3D打印技术的核心原理是_____ 制造，区别于传统减材制造的_____ 方式。

2. 常见的 3D打印技术按材料形态分为_____、_____、和_____等。

3. FDM技术使用的原材料是_____，其熔融温度范围通常为_____℃。

4. 支撑结构的作用是_____，打印完成后可通过_____或去除。

5. 3D打印模型的常见文件格式为_____，其通过_____近似描述物体表面。

6. 打印精度主要取决于_____和_____，普通FDM打印的层厚通常为mm。

7. _____材料环保可降解，但耐温性较差；_____材料强度高但打印时可能释放有毒气体。

8. 调平打印平台的目的是_____，实习中用到的打印机是_____调平的。

二、判断题（正确打“√”，错误打“×”）

1. 3D打印的零件可直接用于高精度装配，无需后处理。(　　)

2. SLA技术通过紫外光逐层固化液态树脂，适合打印精细结构。(　　)

3. 所有 3D打印材料均可回收再利用，无环保问题。 (　　)

4. 打印过程中断可能导致层间粘结失效，需重新打印。 (　　)

5. 3D打印技术无法制造金属零件。 (　　)

6. 填充密度越高，零件强度越大，但打印时间和材料消耗也会增加。(　　)

7. STL文件可保留模型的颜色和材质信息。(　　)

三、简答题

1. 列举 3D打印在医疗领域的两项应用。

2. 简述 3D打印原型设计的三个注意事项。

铸造实习报告

一、填空题

1．砂型铸造生产的基本过程包括_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____等。

2．湿型砂主要由_____、_____、_____、_____等材料组成。

3．型砂应具备的性能是_____、_____、_____和_____。

4．型芯的作用是_____。

5．按砂箱特征和模样特征，常见的手工造型的方法有_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____等。

6．常见的铸件缺陷有_____、_____、_____、_____、_____、_____等。

7．造型时，型砂舂得过紧，会产生_____缺陷。

8．分型面是指_____。

9．冒口的主要作用是_____、_____、_____。

10．常用铝合金铸件的浇注温度为_____，形状简单的厚壁灰铸铁件浇注温度为_____。

11．特种铸造工艺有_____、_____、_____、_____等。

二、问答题

1. 简述铸造生产工艺的概念、特点及应用。

2. 试述浇注系统的组成及各部分的作用。

三、标注出铸型装配图中所指各部分名称（如图 1 所示）。

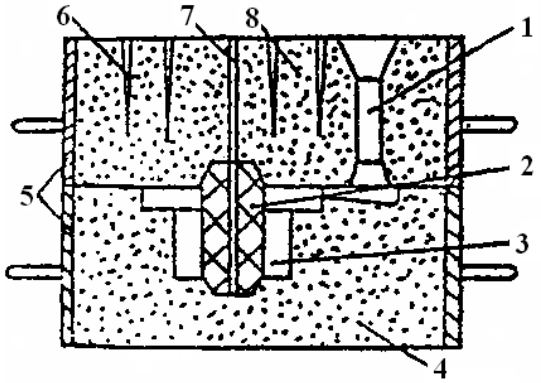


图 1

1．_____2．_____

3．_____4．_____

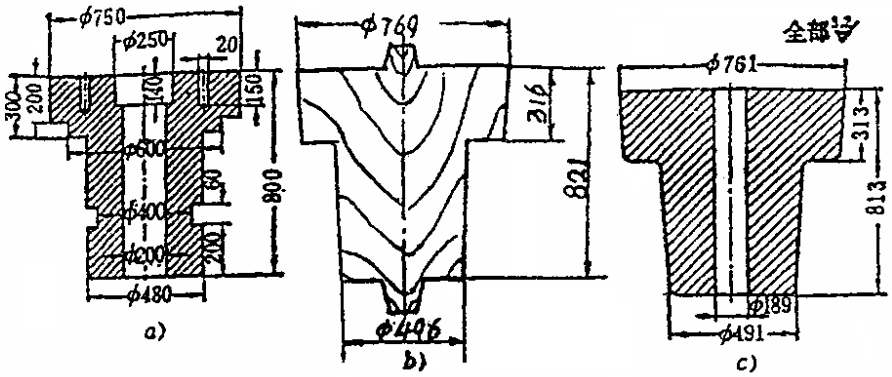
5．_____6．_____

7．_____8．_____

四、观察零件图、模样图、铸件图在形状和尺寸上的差异，回答：（图 2，此题机械类答）

1．对应于相同的外径部位，模样比铸件大一个_____量。铸件比零件大一个_____量。

2．在模样图上，上端和下端的两个凸块叫_____。



a)零件图；b)模样图；c)铸件图

图 2

五、标注出下图中各部分的名称（如图 3 所示）。

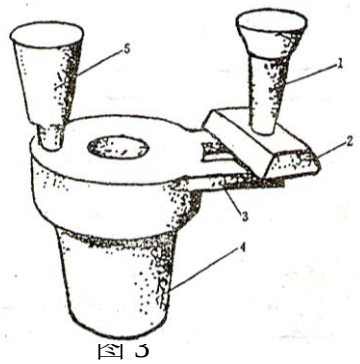


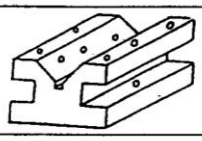
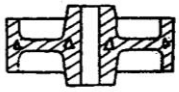
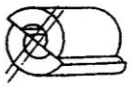
图 3

1. _____；2. _____

3. _____；4. _____

5. _____。

六、观察表中所给铸造缺陷形态，并填表。

缺陷形态	说　明	缺陷名称
	出现在铸件上部，孔壁内表面圆滑	
	出现在铸件厚大部位，孔形呈倒锥状，内表面粗糙	
	铸件在分型面处发生了错移	
	铸件表面粘有砂粒，表面粗糙	

焊接实习报告

一、填空题

1．按焊接过程的特点不同，焊接的方法可分为_____、_____和_____三大类。常见的熔化焊方法有_____、_____、_____和_____等。

2．焊接电弧由_____、_____和_____组成。

3．在焊接时，药皮的作用主要是_____。

4．实习时，你所用的焊条型号是_____，其符号含义是_____。

5．焊条电弧焊中，常用的焊接接头形式有_____、_____、_____和_____等。

6．焊条电弧焊的工艺参数主要包括_____、_____、_____、_____和_____等。

7．根据加工目的和工艺的不同，激光加工技术可分为_____、_____、_____和_____ 几种。

8．激光焊接与传统电弧焊接相比，最显著的特点主要由_____、_____、_____、和_____。

9．手工电弧焊时，常用的起弧方式有_____和_____。

10．常见的焊接缺陷有_____、_____、_____、_____、_____。

11．你实习所用电焊机名称是_____，型号为_____，空载电压为_____V，额定电流为_____。

二、问答题

1．简述焊接工艺的概念、特点及应用范围。

2．焊接过程中如何减少焊件应力和变形？

3．激光加工系统主要哪几部分组成？各自作用是什么

三、根据图示标出手工电弧焊工作系统各组成部分的名称（如图 1 所示）。

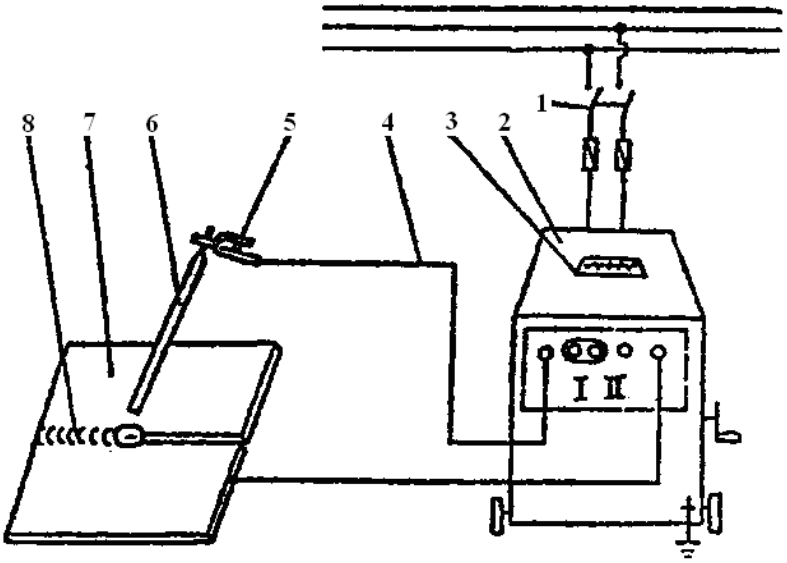


图 1

1．_____2．_____3．_____4．_____

5．_____6．_____7．_____8．_____

四、说明激光加工技术的主要特点。（此题机械类答）

机械拆装与创新制作实习报告

一、填空题

1．常用的装配方法有_____、_____、_____、_____等。

2．拆卸部件或组件时，应按从_____，从_____

_____的顺序，依次拆卸。

3．滚动轴承内孔与轴的配合一般采用_____。

4．轴承与轴的配合过盈较大时，装配时最好采用_____的方法。

5．装配中的修配法适用于_____。

二、问答题

1．画出曲柄滑块机构的示意图，指明其主要组件及作用，举出两个机构应用的实例。

2. 说明迷你台钳的结构特点，按顺序写出主要组成零件，指明有配合关系的零件。

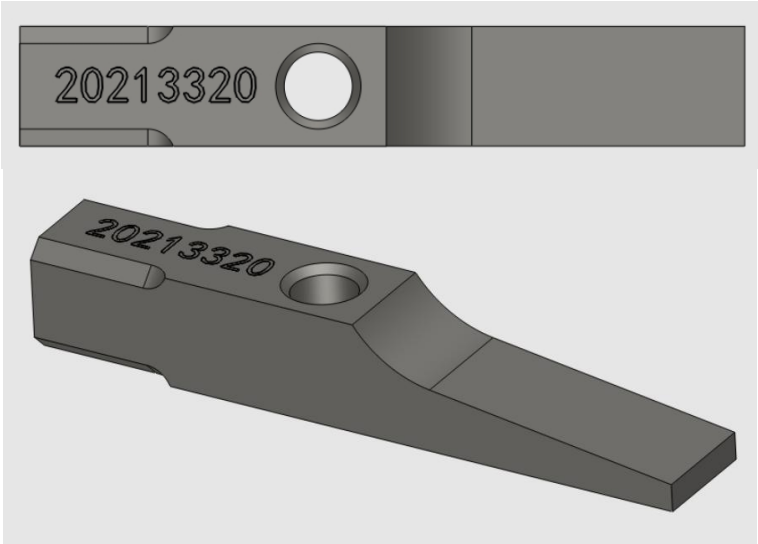
3．在机构系统创意模具上，你参加了哪几种机构创意？如何构思的？在创意装配过程中出现了什么问题？如何解决的？通过机构创意装配你有什么收获？

（此题仅要求机械类专业的学生完成）

部分工种学生作品展示附页

一、钳工/车工作品展示

请同学们以下图为例，将钳工/车工制作的锤子作品进行展示（锤头要学号可见，粘贴覆盖下图）。



二、数控加工作品展示

请同学们以下图为例，将数控雕刻制作的作品进行展示（粘贴覆盖下图）。

三、增材制造（3D 打印）作品展示

请同学们以下图为例，将增材制造（3D 打印）制作的作品进行展示（粘贴覆盖下图）。